



小组成员

林政延 | 组长：技术路线规划 模型训练  
李宇涛 | 成员：Diffusion 数据增强 模型训练  
贾荔琨 | 成员：数据集构建 可视化界面开发  
孙 霖 | 成员：模型训练 多模型对比实验

项目背景

农作物病害是导致农业减产的关键因素，传统人工检测效率低、主观性强，难以适配大规模种植场景。随着深度学习技术的发展，基于 YOLO 系列的目标检测算法为病害识别提供了高效、精准的解决方案。

本项目以 26 类农作物叶片病害为研究对象，通过对比 YOLOv8/YOLOv26 模型性能，并结合 DDPM 生成数据增强，实现病害的快速识别与分类，为农业智能化检测提供可行方案。

技术简介

研究概述

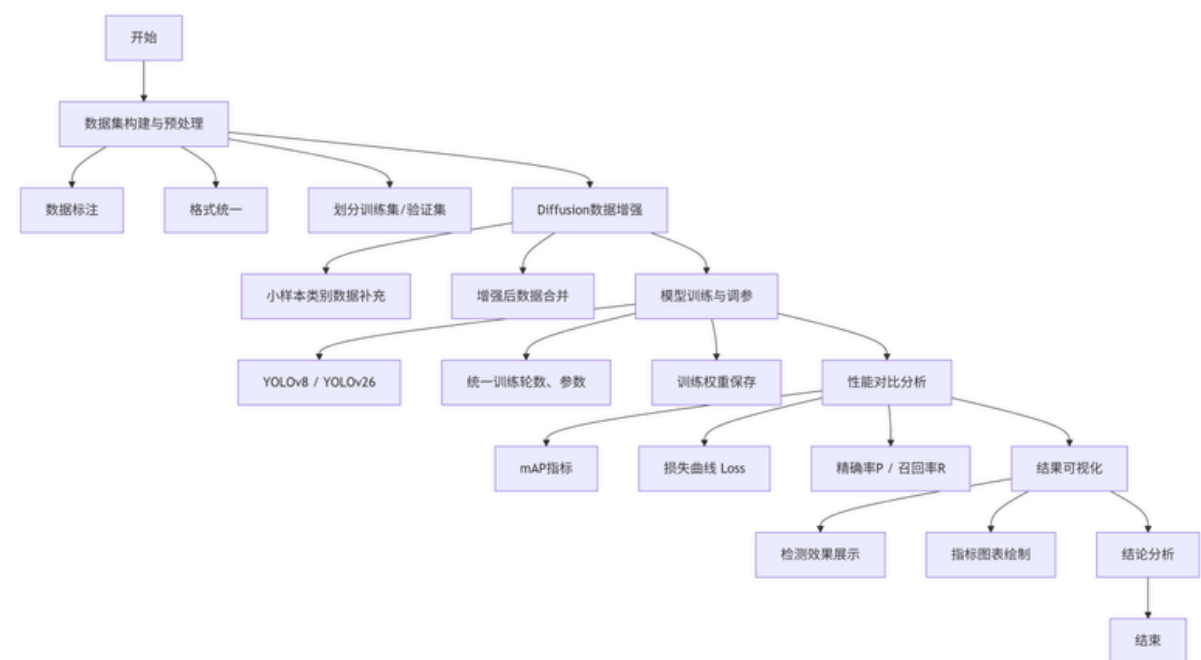
本项目基于 YOLO 系列目标检测算法，针对农作物叶片病害识别任务，构建包含 26 类病害的数据集，并引入 DDPM 扩散模型进行数据增强，缓解小样本类别过拟合问题，提升模型鲁棒性。

相关技术

YOLO 系列模型：对比 YOLOv8/YOLOv26 的检测性能，其中 YOLOv26 综合精度与速度表现最优。

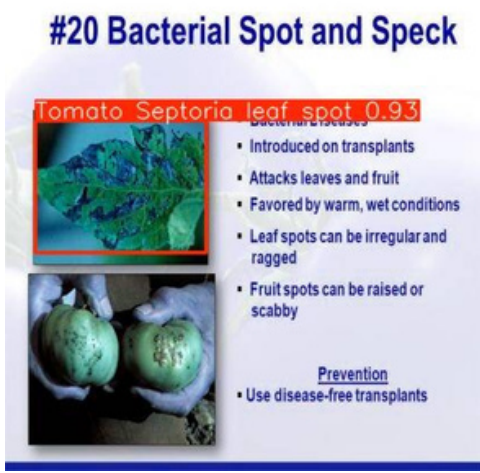
Diffusion数据增强：通过生成新的病害叶片图像扩充训练集，有效提升了小样本类别的识别精度。

项目流程



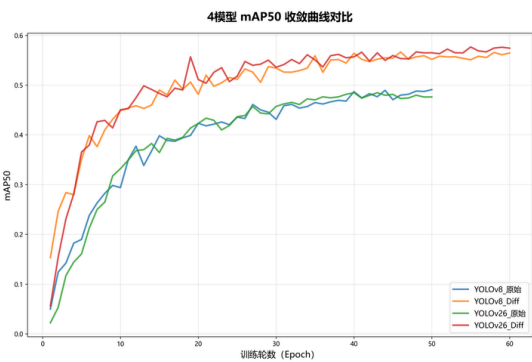
- 数据集构建与预处理（标注、格式统一、划分训练 / 验证集）
- Diffusion数据增强，补充小样本类别数据
- 模型训练与调参（YOLOv5/8/26，统一训练轮数与参数）
- 性能对比分析（mAP、损失、P/R 指标）
- 结果可视化与结论分析

效果演示

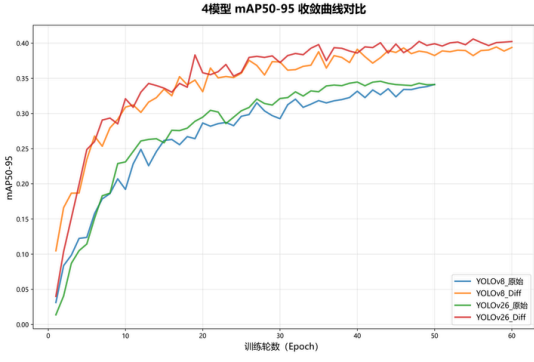


训练后的模型能够以0.93的置信度识别并准确标记处图中的Tomato Septoria leaf spot，达到可生产运用的水准。

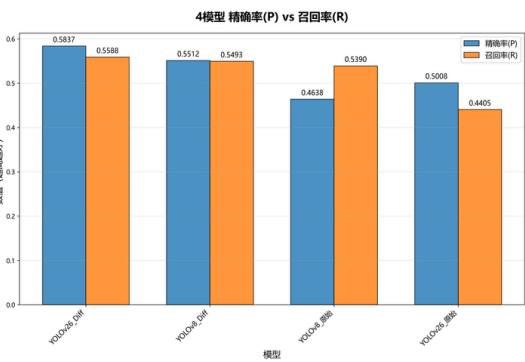
模型对比



mAP50收敛曲线



mAP50-95收敛曲线



精确率召回率对比

- 从模型结构对比来看，YOLOv26 的综合检测性能明显优于 YOLOv8。YOLOv26 通过改进的特征提取网络、更精细的多尺度融合机制与优化的检测头，对叶片细小病斑、弱纹理区域及复杂背景下的病害目标具备更强的特征捕捉能力，使得模型在 mAP50、mAP50-95 等核心指标上表现更突出，同时验证损失更低、收敛过程更稳定，整体泛化能力更强。
- 从数据增强效果来看，引入 Diffusion 生成样本的模型显著优于未增强的原始模型。扩散模型能够生成高保真、多样化且标注一致的病害图像，有效补充了数据集中样本量少、分布不均的类别，缓解了小样本过拟合与类别不平衡问题，提升了模型对少见病害、细微病斑的识别鲁棒性。经过增强后，模型的精确率、召回率与综合检测精度均得到明显提升，进一步验证了生成式数据增强在病害检测任务中的有效性。

研究结论

结论与展望



本项目成功实现了基于 YOLO 系列的农作物病害检测，对比实验表明，YOLOv26 结合 Diffusion 数据增强的方案在本数据集上综合性能最优。

DDPM 数据增强有效提升了模型对小样本病害类别的识别精度，验证了生成式数据增强在细粒度检测任务中的有效性。

未来可进一步优化模型结构，引入注意力机制，提升复杂背景下的病害识别鲁棒性；同时扩充数据集规模，覆盖更多病害种类。